ஒளியானது d ஆழத்திலுள்ள, A என்ற புள்ளியிலிருந்து பார்க்கப்படுகிறது. இரண்டு ஊடகங்களையும் பிரிக்கும் தளத்தில் B புள்ளியில் ஏற்படும் ஒளிவிலகலுக்கு ஸ்னெல் விதியின் பெருக்கல் வடிவினைப் (6.19) பயன்படுத்தும்போது

$$n_1 \sin i_c = n_2 \sin 90^0 \qquad (6.32)$$

$$n_1 \sin i_c = n_2 \qquad \because \sin 90^0 = 1$$

$$\sin i_c = \frac{n_2}{n_1} \qquad (6.33)$$

செங்கோண முக்கோணம் ΔABC யிலிருந்து,

$$\sin i_c = \frac{CB}{AB} = \frac{R}{\sqrt{d^2 + R^2}} \qquad (6.34)$$

சமன்பாடுகள் 6.33 மற்றும் 6.34 ஐ ஒப்பிடும்போது,

$$\frac{R}{\sqrt{d^2 + R^2}} = \frac{n_2}{n_1}$$

இரண்டு பக்கமும் வர்க்கப்படுத்தி, மாற்றி அமைக்கும் போது, $\frac{R^2}{R^2 + d^2} = \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2$

தலைகீழாக்கும்போது, $\frac{R^2 + d^2}{R^2} = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2$

மேலும் சுருக்கும்போது,

$$1 + \frac{d^2}{R^2} = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2; \qquad \frac{d^2}{R^2} = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 - 1;$$

$$\frac{d^2}{R^2} = \frac{n_1^2}{n_2^2} - 1 = \frac{n_1^2 - n_2^2}{n_2^2}$$

மீண்டும் தலை கீழாக்கி, மாற்றியமைக்கும்போது

$$\frac{R^2}{d^2} = \frac{n_2^2}{n_1^2 - n_2^2}; \qquad R^2 = d^2\left(\frac{n_2^2}{n_1^2 - n_2^2}\right)$$

ஒளியூட்டப்பட்டப் பரப்பின் ஆரம்

$$R = d\sqrt{\frac{n_2^2}{\left(n_1^2 - n_2^2\right)}} \qquad (6.35)$$

வெளிப்புறம் உள்ள அடர்குறை ஊடகம் காற்று எனில், $n_2 = 1$ மேலும் $n_1 = n$ எனக் கருதினால்

$$R = d\left(\frac{1}{\sqrt{n^2 - 1}}\right) \text{அல்லது } R = d\left(\frac{1}{\sqrt{n^2 - 1}}\right) \qquad (6.36)$$

எடுத்துக்காட்டு 6.9

நீச்சல் குளத்தில் 10 மீட்டர் ஆழத்திலிருந்து மேலே பார்க்கும்போது தெரியும் ஒளியூட்டத்தின் ஆரம் என்ன? பார்வைக் கூம்பின் மொத்தக் கோணமும் என்ன? (கொடுக்கப்பட்டவை, தண்ணீரின் ஒளிவிலகல் எண் 4/3)

தீர்வு

$n = 4/3$, $d = 10$ m.

ஒளியூட்டத்தின் ஆரம், $R = \frac{d}{\sqrt{n^2 - 1}}$

$$R = \frac{10}{\sqrt{(4/3)^2 - 1}} = \frac{10 \times 3}{\sqrt{16 - 9}}$$

$$R = \frac{30}{\sqrt{7}} = 11.32\ m$$

பார்வை கூம்பின் கோணத்தைக் காணல்,

$$i_c = \sin^{-1}\left(\frac{1}{n}\right)$$

$$i_c = \sin^{-1}\left(\frac{1}{4/3}\right) = \sin^{-1}\left(\frac{3}{4}\right) = 48.6^\circ$$

பார்வைக்கூம்பின் மொத்தக் கோணம்,

$$2i_c = 2 \times 48.6^\circ = 97.2^\circ$$

6.4.7.5 ஒளி இழை (Optical fibre)

முழு அக எதிரொளிப்பு நிகழ்வை அடிப்படையாகக் கொண்டு, ஒளி இழைகளின் வழியே செய்திகளை அனுப்ப முடியும். **ஒளியிழையின் உட்புறப்பகுதிக்கு உள்ளகம் (core) என்றும் வெளிப்புறப்பகுதிக்கு உறைப்பூச்சு (cladding or sleeving) என்றும் பெயர்.** முழு அக எதிரொளிப்பு ஏற்பட உள்ளகப்பொருளின் ஒளிவிலகல் எண், வெளிப்புற உறைப்பூச்சின் ஒளிவிலகல் எண்ணைவிட அதிகமாக இருக்கவேண்டும்.

ஒளிவடிவில் உள்ள செய்தியை, ஒளி இழையின் உள்ளகம் மற்றும் உறைபூச்சும் சந்திக்கும் பரப்பின் உட்புறமாக ஒரு குறிப்பிட்டப் படுகோணத்தில், அதாவது, மாறுநிலைக்கோணத்தைவிட அதிக படுகோணத்தில் செலுத்தும்போது, ஒளிஇழையின் மொத்த நீளத்திற்கும் எவ்விதமான ஒளி இழப்பும் அடையாமல் தொடர்ந்து

XII_Physics_Vol-2_UNIT-6_TM.indd 23 26-12-2022 11:51:16